

Polynôme

Définition

Un *polynôme* sur un anneau A est une expression de la forme

$$f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$$

où $a_i \in A$ pour tout i . On définit le *degré* de $f \in A[X]$ comme

$$\deg f = \max\{i \in \mathbb{N} \mid a_i \neq 0\}$$

Par convention si $f = 0$ alors $\deg f = -\infty$. De plus on dit que $a_{\deg f}$ est le *coefficient dominant* de f .

Une notion importante concernant les polynômes est l'interpolation

La notion d'interpolation est importante mais elle nécessite une structure de corps, qui est relativement restrictifs dans l'études des polynômes, donc on d'autre notion permettant de comparer des polynômes sur des anneaux quelconques. Ainsi dans ce but on a la notion de division avec reste

Maintenant que l'on a bien défini la notion divisibilité pour des polynômes on arrive alors à pourquoi on étudie les polynômes, c'est sans doute la notion centrale dans l'études des polynômes, c'est-à-dire la Factorisation en irréductible

Il nous reste à introduire un type de polynôme particulier permettant l'étude de la diagonalisation des matrices, ce sont le polynôme minimal d'une matrice $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$.